



Universidad Veracruzana

**Facultad de Estadística e Informática
Región Xalapa**

Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos

Base de Datos de Taller Mecánico Total Car Care Center

Bases de Datos Relacionales

Presenta:
Méndez Lara Vanessa Guadalupe

Académico:
Omar Alexandro Texon Olguin

Mayo de 2026

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Índice

Introducción	3
Análisis del problema.....	3
<i>Procesos principales de la empresa</i>	<i>4</i>
Diseño del modelo relacional.....	6
<i>Tablas diseñadas.....</i>	<i>7</i>
<i>Relaciones entre tablas.....</i>	<i>10</i>
<i>Diagrama del esquema.....</i>	<i>10</i>
Implementación en MariaDB.....	11
<i>Creación de la base de datos</i>	<i>12</i>
<i>Creación de las tablas</i>	<i>12</i>
<i>Importación de registros desde archivos CSV.....</i>	<i>15</i>
Resultados	16
<i>Registros insertados</i>	<i>16</i>
<i>Verificación de la cantidad de registros</i>	<i>17</i>
<i>Consultas realizadas</i>	<i>18</i>
<i>Interpretación general de los resultados</i>	<i>27</i>
Presentación Ejecutiva	28
Conclusiones	34
<i>Aprendizajes obtenidos.....</i>	<i>34</i>
<i>Importancia del modelado relacional</i>	<i>35</i>
Referencias	36
Código	37

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar e implementar una base de datos relacional para la empresa Total Car Care Center, un taller mecánico automotriz ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esta empresa se dedica a brindar servicios relacionados con la revisión, mantenimiento y reparación de vehículos, atendiendo a clientes que requieren soluciones para el cuidado y correcto funcionamiento de sus automóviles.

Dentro de las actividades principales del taller se encuentran el registro de clientes, la recepción de vehículos, la identificación de sus características, la revisión de detalles físicos como golpes o rayones, la asignación de servicios, el uso de productos o refacciones y el registro de pagos por los trabajos realizados. Debido a que este tipo de información puede crecer con el tiempo, resulta importante contar con una herramienta que permita organizarla de manera clara y estructurada.

La base de datos propuesta busca representar los procesos básicos de Total Car Care Center mediante seis tablas principales: clientes, vehículos, servicios, productos, ordenes_trabajo y pagos. Cada una de estas tablas cumple una función específica dentro del sistema y se relaciona con las demás mediante llaves primarias y llaves foráneas, permitiendo mantener la integridad de la información.

La justificación de esta base de datos se basa en la necesidad de mejorar el control de la información del taller. Si los datos se manejan de forma manual o desorganizada, pueden presentarse errores, pérdida de información, duplicidad de registros o dificultad para consultar el historial de servicios de un vehículo. Por ello, el diseño de una base de datos relacional permite almacenar los datos de forma ordenada, facilitar búsquedas, reducir inconsistencias y apoyar la administración interna de la empresa.

Además, este sistema puede beneficiar al taller al permitir consultar rápidamente qué cliente llevó determinado vehículo, qué servicio se realizó, qué producto principal se utilizó, cuál fue el estado de la orden de trabajo y si el pago fue realizado, pendiente o parcial. De esta manera, la base de datos no solo cumple con un propósito académico, sino que también representa una solución práctica para mejorar la organización y el seguimiento de los servicios dentro de Total Car Care Center.

Análisis del problema

Total Car Care Center es un taller mecánico automotriz que diariamente maneja información relacionada con la atención de clientes, recepción de vehículos, realización de servicios, uso de productos o refacciones y registro de pagos. Al tratarse de una empresa que ofrece servicios automotrices, es necesario llevar un control adecuado de cada vehículo que ingresa al taller, así como de los trabajos realizados y del estado de cada orden de trabajo.

Uno de los principales problemas que puede presentarse en este tipo de empresa es la desorganización de la información cuando los registros se realizan de forma manual o sin una estructura definida. Esto puede provocar pérdida de datos, duplicidad de registros, dificultad para localizar información de clientes, errores en el seguimiento de vehículos o falta de control sobre los pagos realizados.

Por esta razón, se propone el diseño de una base de datos relacional que permita organizar la información principal del taller de manera clara, segura y funcional. Esta base de datos ayudará a representar los procesos más importantes de la empresa y facilitará la consulta de información relacionada con clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos.

Procesos principales de la empresa

Los procesos principales que se identificaron en Total Car Care Center son los siguientes:

1. Registro de clientes

El primer proceso consiste en registrar los datos de los clientes que solicitan algún servicio en el taller. Esta información es importante porque permite identificar a cada cliente y mantener un medio de contacto para avisos, aclaraciones o seguimiento del vehículo.

La información relacionada con este proceso incluye:

- Nombre del cliente.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Dirección.

2. Registro de vehículos

Después de registrar al cliente, se debe almacenar la información del vehículo que ingresa al taller. Este proceso es importante porque un mismo cliente puede tener uno o varios vehículos, por lo que cada automóvil debe estar correctamente identificado.

La información que se necesita almacenar del vehículo incluye:

- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Placas.
- Color.
- VIN.

- Detalles físicos del vehículo, como rayones, golpes u observaciones visibles.

El registro del VIN es útil porque permite identificar de manera más precisa el vehículo y puede apoyar en la búsqueda de piezas o refacciones compatibles.

3. Registro de servicios

El taller ofrece diferentes servicios automotrices, por lo que es necesario contar con un catálogo de servicios disponibles. Este proceso permite identificar qué tipo de trabajo se puede realizar y cuál es su precio base.

La información necesaria para este proceso incluye:

- Nombre del servicio.
- Descripción del servicio.
- Precio base.

Algunos ejemplos de servicios pueden ser cambio de aceite, revisión general, diagnóstico, cambio de frenos, alineación y balanceo.

4. Registro de productos

Además de los servicios, el taller puede utilizar productos, insumos o refacciones durante la atención de un vehículo. Por esta razón, es necesario contar con un registro básico de inventario.

La información que se necesita almacenar incluye:

- Nombre del producto.
- Descripción.
- Stock disponible.
- Precio unitario.
- Unidad de medida.

Este proceso permite tener un mejor control sobre los productos que se utilizan en los servicios y conocer la cantidad disponible en inventario.

5. Generación de órdenes de trabajo

La orden de trabajo es uno de los procesos principales del taller, ya que representa el registro de cada servicio realizado a un vehículo. En esta orden se relaciona el vehículo atendido, el servicio realizado y el producto principal utilizado.

La información que se necesita almacenar en este proceso incluye:

- Vehículo atendido.

- Servicio realizado.
- Producto principal utilizado.
- Fecha de ingreso.
- Fecha de entrega.
- Estado de la orden.
- Observaciones del trabajo.

El estado de la orden permite saber si el trabajo está pendiente, en proceso, finalizado o entregado.

6. Registro de pagos

Finalmente, cuando se realiza un servicio, es necesario registrar el pago correspondiente. Este proceso permite llevar un control de los montos pagados, métodos de pago y estado del pago.

La información necesaria para este proceso incluye:

- Orden de trabajo relacionada.
- Fecha de pago.
- Monto pagado.
- Método de pago.
- Estado del pago.

El estado del pago puede indicar si se encuentra pagado, pendiente o parcial.

Cada uno de estos apartados se organizan mediante tablas las cuales cumplen una función específica dentro del sistema y se relaciona con las demás mediante llaves primarias y llaves foráneas. Esto permite evitar la repetición innecesaria de datos y mantener una estructura ordenada.

En conclusión, el análisis del problema permitió identificar que Total Car Care Center necesita una base de datos que facilite el control de sus procesos principales. Con este sistema, la empresa podrá administrar mejor la información de sus clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos, logrando una organización más eficiente y confiable.

Diseño del modelo relacional

El diseño del modelo relacional para Total Car Care Center se realizó a partir de los procesos principales identificados en el taller mecánico. El objetivo fue representar de manera

ordenada la información relacionada con clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos.

Para este proyecto se diseñaron seis tablas principales: clientes, vehiculos, servicios, productos, ordenes_trabajo y pagos. Cada tabla contiene campos específicos de acuerdo con la información que necesita almacenar la empresa. Además, se definieron llaves primarias para identificar de forma única cada registro y llaves foráneas para establecer las relaciones entre las tablas.

El modelo busca evitar la duplicidad de información y mantener una estructura clara, donde cada dato se almacene en la tabla correspondiente. De esta manera, se facilita la consulta de información y se garantiza una mejor organización de los procesos del taller.

Tablas diseñadas

1. Tabla clientes

Tabla 1. Clientes

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_CLIENTE	INT	PK	Identificador único del cliente
NOMBRE	VARCHAR(80)		Nombre completo del cliente
TELEFONO	VARCHAR(15)		Número telefónico del cliente
CORREO	VARCHAR(80)		Correo electrónico del cliente
DIRECCION	VARCHAR(120)		Dirección del cliente

Esta tabla permite registrar a los clientes del taller y mantener sus datos de contacto para dar seguimiento a los servicios realizados.

2. Tabla vehículos

Tabla 2. Vehículos

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_VEHICULO	INT	PK	Identificador único del vehículo
ID_CLIENTE	INT	FK	Cliente dueño del vehículo
MARCA	VARCHAR(50)		Marca del vehículo
MODELO	VARCHAR(50)		Modelo del vehículo
ANIO	YEAR		Año del vehículo
PLACAS	VARCHAR(15)		Placas del vehículo

COLOR	VARCHAR(30)		Color del vehículo
VIN	VARCHAR(17)		Número de identificación vehicular
DETALLES	TEXT		Rayones, golpes u observaciones físicas

Esta tabla permite identificar cada vehículo registrado en el taller. Se incluye el campo VIN (Número de Identificación del Vehículo) porque puede ser necesario para identificar piezas compatibles, y el campo detalles permite registrar observaciones físicas del vehículo al momento de recibirlo.

3. Tabla servicios

Tabla 3. Servicios

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_SERVICIO	INT	PK	Identificador único del servicio
NOMBRE_SERVICIO	VARCHAR(80)		Nombre del servicio
DESCRIPCION	VARCHAR(150)		Descripción del servicio
PRECIO_BASE	DECIMAL(10,2)		Precio base del servicio

Esta tabla permite organizar los servicios disponibles dentro del taller, como revisión general, cambio de aceite, diagnóstico, cambio de frenos, entre otros.

4. Tabla productos

Tabla 4. Productos

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_PRODUCTO	INT	PK	Identificador único del producto
NOMBRE_PRODUCTO	VARCHAR(80)		Nombre del producto o refacción
DESCRIPCION	VARCHAR(150)		Descripción del producto
STOCK	INT		Cantidad disponible en inventario
PRECIO_UNITARIO	DECIMAL(10,2)		Precio por unidad
UNIDAD_MEDIDA	VARCHAR(30)		Pieza, litro, botella o juego

Esta tabla permite llevar un control básico de los productos utilizados en los servicios automotrices. Su inclusión ayuda a representar mejor la operación real del taller, ya que algunos servicios requieren insumos o refacciones.

5. Tabla ordenes_trabajo

Tabla 5. ordenes_trabajo

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_ORDEN	INT	PK	Identificador único de la orden
ID_VEHICULO	INT	FK	Vehículo atendido
ID_SERVICIO	INT	FK	Servicio realizado
ID_PRODUCTO	INT	FK	Producto principal utilizado
FECHA_INGRESO	DATE		Fecha de ingreso del vehículo
FECHA_ENTREGA	DATE		Fecha de entrega del vehículo
ESTADO	VARCHAR(30)		Estado actual de la orden
OBSERVACIONES	VARCHAR(200)		Comentarios sobre el trabajo realizado

Esta tabla permite registrar el proceso principal del taller: la atención de un vehículo mediante una orden de trabajo. En ella se indica qué vehículo fue atendido, qué servicio se realizó, qué producto principal se utilizó, las fechas correspondientes, el estado y las observaciones del trabajo.

6. Tabla pagos

Tabla 6. Pagos

Campo	Tipo de dato	Llave	Descripción
ID_PAGO	INT	PK	Identificador único del pago
ID_ORDEN	INT	FK	Orden de trabajo pagada
FECHA_PAGO	DATE		Fecha en que se realizó el pago
MONTO	DECIMAL(10,2)		Monto pagado
METODO_PAGO	VARCHAR(30)		Efectivo, tarjeta o transferencia
ESTADO_PAGO	VARCHAR(30)		Pagado, pendiente o parcial

Esta tabla permite llevar el control de los pagos realizados por los servicios del taller. No se incluye directamente el identificador del cliente, ya que este puede obtenerse mediante la relación entre pagos, órdenes de trabajo, vehículos y clientes. Esto evita duplicidad de información.

Relaciones entre tablas

Relación 1: clientes y vehículos

clientes 1 ——— N vehículos

Un cliente puede tener uno o varios vehículos registrados en el taller, pero cada vehículo pertenece a un solo cliente.

Relación 2: vehículos y ordenes_trabajo

vehiculos 1 ——— N ordenes_trabajo

Un vehículo puede tener varias órdenes de trabajo a lo largo del tiempo, pero cada orden de trabajo corresponde a un solo vehículo.

Relación 3: servicios y ordenes_trabajo

servicios 1 ——— N ordenes_trabajo

Un servicio puede aparecer en muchas órdenes de trabajo, pero cada orden registra un servicio principal.

Relación 4: productos y ordenes_trabajo

productos 1 ——— N ordenes_trabajo

Un producto puede utilizarse en muchas órdenes de trabajo, pero cada orden registra el producto principal utilizado.

Relación 5: ordenes_trabajo y pagos

ordenes_trabajo 1 ——— N pagos

Una orden de trabajo puede tener uno o varios pagos, dependiendo de si el cliente paga completo o en partes. Cada pago pertenece a una sola orden de trabajo.

Diagrama del esquema

En el diagrama relacional se representa visualmente la estructura de la base de datos propuesta para Total Car Care Center. En este esquema se muestran las seis tablas diseñadas, sus campos principales, las llaves primarias, las llaves foráneas y las relaciones de cardinalidad 1 a N.

El diagrama permite observar que la tabla ordenes_trabajo funciona como el centro del modelo, ya que conecta la información del vehículo, el servicio realizado, el producto utilizado y los pagos correspondientes.

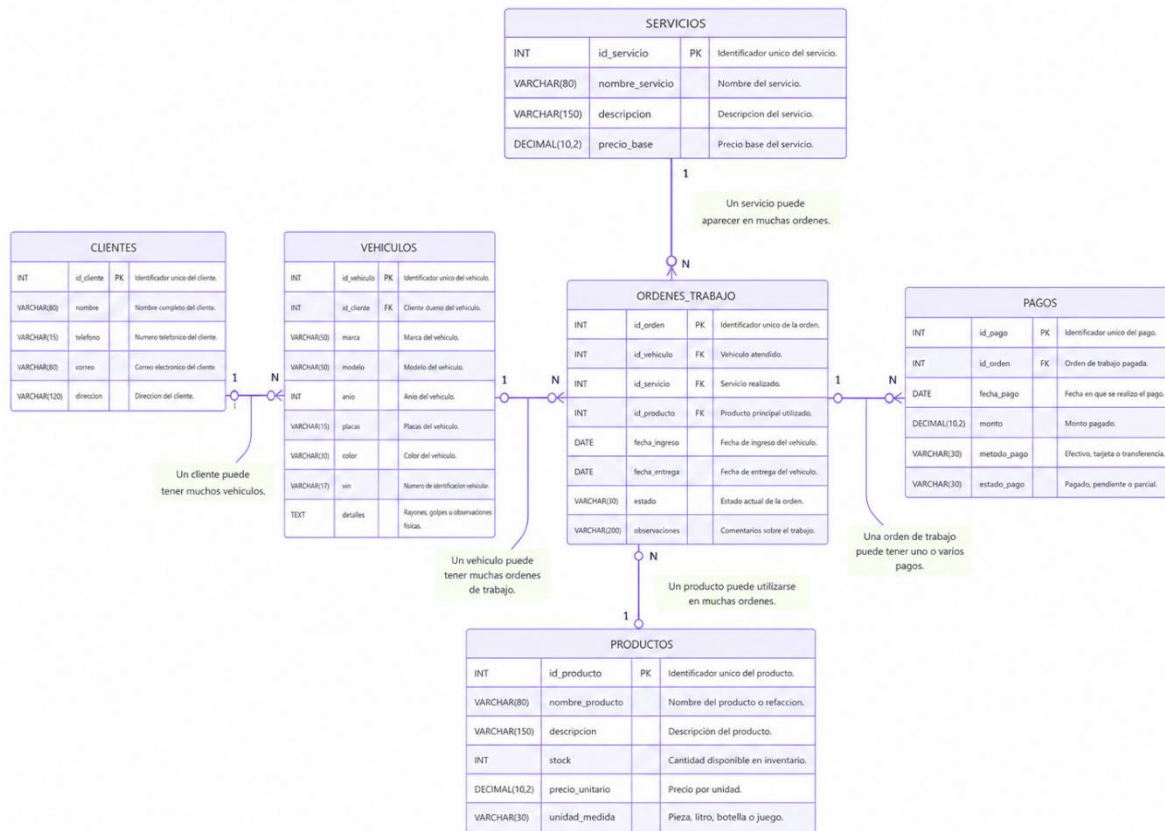


Figura 1. Diagrama relacional de la base de datos para Total Car Care Center.

Fuente: Elaboración propia en MakeCharts

Implementación en MariaDB

Para la implementación de la base de datos se utilizó MariaDB como sistema gestor de bases de datos y HeidiSQL como herramienta de administración. MariaDB permitió crear la base de datos relacional, definir las tablas, establecer llaves primarias y llaves foráneas, mientras que HeidiSQL facilitó la ejecución del código SQL, la importación de registros y la visualización de la información almacenada.

Estas herramientas fueron utilizadas porque permiten trabajar con bases de datos relacionales de manera práctica, permitiendo crear estructuras organizadas, insertar datos, consultar información y verificar que las relaciones entre tablas funcionen correctamente.

Creación de la base de datos

La base de datos fue creada con el nombre **Total_car_care_center**, haciendo referencia a la empresa seleccionada para el proyecto: **Total Car Care Center**. Para ello, se utilizó `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS`, la cual permite crear la base de datos únicamente si no existe previamente.

Posteriormente, se utilizó la instrucción `USE` para seleccionar la base de datos y trabajar directamente sobre ella.

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Total_car_care_center;

-- Usar base de datos
USE Total_car_care_center;
```

Figura 2. Creación de la base de datos *Total_car_care_center* en HeidiSQL.

Creación de las tablas

Después de crear la base de datos, se procedió a crear las seis tablas que conforman el modelo relacional: clientes, vehiculos, servicios, productos, ordenes_trabajo y pagos.

Cada tabla fue diseñada con campos específicos, tipos de datos adecuados y una llave primaria que permite identificar de forma única cada registro. Además, en las tablas correspondientes se agregaron llaves foráneas para establecer las relaciones entre los datos.

El orden de creación de las tablas fue importante, ya que primero se crearon las tablas principales y después las tablas que dependen de ellas. Esto se realizó para evitar errores al momento de definir las llaves foráneas.

1. Tabla clientes

La tabla clientes fue creada para almacenar los datos personales y de contacto de las personas que solicitan servicios en el taller. Esta tabla contiene una llave primaria llamada `id_cliente`, la cual identifica de manera única a cada cliente registrado.

```
-- TABLA CLIENTES
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (
  id_cliente INT NOT NULL,
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
  telefono VARCHAR(15) NOT NULL,
  correo VARCHAR(80) NOT NULL,
  direccion VARCHAR(120) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_cliente)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_clientes.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.clientes
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_cliente,nombre,telefono,correo,direccion);

-- Verificar datos de clientes
SELECT * FROM clientes;
```

Figura 3. Estructura de la tabla *clientes*.

La estructura de esta tabla permite registrar información básica del cliente, como nombre, teléfono, correo electrónico y dirección. Esta información es necesaria para dar seguimiento a los vehículos que ingresan al taller y mantener contacto con los clientes.

2. Tabla servicios

```
-- TABLA SERVICIOS
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicios (
    id_servicio INT NOT NULL,
    nombre_servicio VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    precio_base DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_servicio)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_servicios.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.servicios
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_servicio,nombre_servicio,descripcion,precio_base);

-- Verificar datos de servicios
SELECT * FROM servicios;
```

Figura 4. Estructura de la tabla servicios.

El campo id_servicio funciona como llave primaria y permite identificar cada servicio de forma única. El campo precio_base utiliza el tipo de dato DECIMAL(10,2), ya que almacena valores monetarios con punto decimal.

3. Tabla productos

```
-- TABLA PRODUCTOS
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
    id_producto INT NOT NULL,
    nombre_producto VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
    stock INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    unidad_medida VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_producto)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_productos.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.productos
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_producto,nombre_producto,descripcion,stock,precio_unitario,unidad_medida);

-- Verificar datos de productos
SELECT * FROM productos;
```

Figura 5. Estructura de la tabla productos.

Esta tabla permite conocer la cantidad disponible de cada producto mediante el campo stock, así como su precio unitario y unidad de medida. Esto ayuda a representar un control básico de inventario dentro de la base de datos.

4. Tabla vehículos

```
-- =====
-- TABLA VEHICULOS
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS vehiculos (
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    marca VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    placas VARCHAR(15) NOT NULL,
    color VARCHAR(30) NOT NULL,
    vin VARCHAR(17) NOT NULL,
    detalles TEXT,
    PRIMARY KEY (id_vehiculo),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_vehiculos.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.vehiculos
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_vehiculo,id_cliente,marca,modelo,anio,placas,color,vin,detalles);

-- Verificar datos de vehiculos
SELECT * FROM vehiculos;
```

Figura 6. Estructura de la tabla vehiculos con llave primaria y llave foránea.

El campo id_vehiculo funciona como llave primaria, mientras que id_cliente funciona como llave foránea y se relaciona con la tabla clientes. Esta relación permite identificar a qué cliente pertenece cada vehículo.

5. Tabla ordenes_trabajo

```
-- =====
-- TABLA ORDENES_TRABAJO
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ordenes_trabajo (
    id_orden INT NOT NULL,
    id_vehiculo INT NOT NULL,
    id_servicio INT NOT NULL,
    id_producto INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL,
    fecha_entrega DATE NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL,
    observaciones VARCHAR(200),
    PRIMARY KEY (id_orden),
    FOREIGN KEY (id_vehiculo) REFERENCES vehiculos(id_vehiculo),
    FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicios(id_servicio),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_ordenes_trabajo.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.ordenes_trabajo
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_orden,id_vehiculo,id_servicio,id_producto,fecha_ingreso,fecha_entrega,estado,observaciones);

-- Verificar datos de ordenes de trabajo
SELECT * FROM ordenes_trabajo;
```

Figura 7. Estructura de la tabla ordenes_trabajo con sus llaves foráneas.

El campo id_orden funciona como llave primaria. Los campos id_vehiculo, id_servicio y id_producto funcionan como llaves foráneas, ya que relacionan la orden de trabajo con el vehículo atendido, el servicio realizado y el producto principal utilizado.

Esta tabla permite registrar la fecha de ingreso del vehículo, la fecha de entrega, el estado de la orden y observaciones generales sobre el trabajo realizado.

6. Tabla pagos

```
-- TABLA PAGOS
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos (
  id_pago INT NOT NULL,
  id_orden INT NOT NULL,
  fecha_pago DATE NOT NULL,
  monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  metodo_pago VARCHAR(30) NOT NULL,
  estado_pago VARCHAR(30) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_pago),
  FOREIGN KEY (id_orden) REFERENCES ordenes_trabajo(id_orden)
);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_pagos.csv"
INTO TABLE Total_car_care_center.pagos
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 ROWS
(id_pago,id_orden,fecha_pago,monto,metodo_pago,estado_pago);

-- Verificar datos de pagos
SELECT * FROM pagos;
```

Figura 8. Estructura de la tabla pagos relacionada con ordenes_trabajo.

El campo id_pago funciona como llave primaria y el campo id_orden funciona como llave foránea. Esta relación permite saber a qué orden de trabajo corresponde cada pago.

No se agregó el campo id_cliente dentro de esta tabla, ya que el cliente puede obtenerse mediante la relación entre pagos, ordenes_trabajo, vehiculos y clientes. Esto evita duplicidad de información y mantiene el modelo relacional más limpio.

Importación de registros desde archivos CSV

Para insertar los registros en la base de datos, primero se elaboraron archivos en Excel para cada una de las tablas que conforman el modelo relacional: clientes, vehiculos, servicios, productos, ordenes_trabajo y pagos. Cada archivo fue creado con la misma estructura definida previamente en el diseño del modelo, respetando el nombre de los campos, el orden de las columnas y el tipo de información que debía almacenarse en cada tabla.

La información utilizada en las tablas fue generada con apoyo de inteligencia artificial, específicamente mediante ChatGPT, con el propósito de crear datos ficticios, realistas y coherentes para el desarrollo académico del proyecto. Es importante mencionar que los datos generados no corresponden a clientes reales ni a información privada de la empresa, sino que fueron creados únicamente como registros de ejemplo para simular el funcionamiento de una base de datos relacional aplicada a un taller mecánico.

Durante la creación de los datos se buscó que la información tuviera coherencia entre las tablas. Por ejemplo, los vehículos fueron relacionados con clientes existentes mediante el campo id_cliente; las órdenes de trabajo fueron relacionadas con vehículos, servicios y productos registrados; y los pagos fueron vinculados con órdenes de trabajo válidas mediante el campo id_orden. De esta manera, se respetaron las relaciones establecidas en el modelo relacional.

Posteriormente, los archivos de Excel fueron revisados y ajustados antes de importarlos a MariaDB. Como parte de la limpieza de datos, el texto fue colocado en mayúsculas, se

eliminaron los acentos y los precios fueron modificados para no incluir signo de pesos, utilizando únicamente punto decimal. Esta limpieza fue necesaria para evitar errores de codificación, problemas con caracteres especiales o inconsistencias al momento de cargar los datos en la base de datos.

Después de la revisión, cada archivo de Excel fue guardado en formato CSV. Este formato permitió importar los datos a MariaDB de manera más sencilla mediante HeidiSQL. La importación se realizó utilizando la instrucción `LOAD DATA LOCAL INFILE`, la cual permite cargar datos desde un archivo CSV hacia una tabla específica de la base de datos.

Resultados

Después de crear la base de datos, definir las tablas e importar los archivos CSV, se verificó que los registros se almacenaran correctamente en MariaDB. Posteriormente, se realizaron diferentes consultas SQL con el propósito de comprobar las relaciones entre las tablas y obtener información útil para la administración de Total Car Care Center.

Los resultados permitieron confirmar que la base de datos puede registrar y relacionar información sobre clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos de manera organizada.

Registros insertados

Para simular el funcionamiento del sistema, se insertaron datos ficticios en cada una de las tablas. La información fue generada con apoyo de inteligencia artificial mediante ChatGPT, revisada posteriormente en Excel y ajustada antes de su importación a MariaDB.

Los registros no corresponden a información real de clientes ni contienen datos privados de la empresa. Su finalidad es únicamente académica y permiten demostrar el funcionamiento de la base de datos.

La cantidad de registros insertados en cada tabla fue la siguiente:

Tabla 7. Registros insertados en las tablas de la base de datos.

Tabla	Cantidad de registros insertados
clientes	100
vehiculos	125
servicios	50
productos	120
ordenes_trabajo	160
pagos	160
Total	715

La tabla vehiculos contiene una cantidad mayor de registros que la tabla clientes debido a que algunos clientes tienen más de un automóvil registrado. Esto permite representar correctamente la relación de uno a muchos entre clientes y vehículos.

De igual manera, la tabla ordenes_trabajo contiene 160 registros porque un vehículo puede ingresar al taller en diferentes ocasiones y generar varias órdenes a lo largo del tiempo.

En el caso de la tabla pagos, se registró un pago por cada orden de trabajo para mantener una estructura clara en los datos de ejemplo. Sin embargo, el modelo permite que una orden pueda relacionarse con más de un pago en caso de que posteriormente se requiera registrar pagos parciales.

Verificación de la cantidad de registros

Para comprobar que la información se cargó correctamente, se realizó una consulta que cuenta la cantidad de registros almacenados en cada tabla.

```
-- =====  
-- CONSULTA: CANTIDAD DE REGISTROS POR TABLA  
-- =====  
  
SELECT 'clientes' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM clientes  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'vehiculos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM vehiculos  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'servicios' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM servicios  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'productos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM productos  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'ordenes_trabajo' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM ordenes_trabajo  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'pagos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM pagos;
```

Figura 9. Verificación de la cantidad de registros insertados en cada tabla.

Consultas realizadas

Consulta 1. Clientes con más de un vehículo registrado

```
-- CONSULTA 1: CLIENTES CON MAS DE UN VEHICULO
--
SELECT
  c.id_cliente,
  c.nombre AS cliente,
  COUNT(v.id_vehiculo) AS cantidad_vehiculos,
  GROUP_CONCAT(CONCAT(v.marca, ' ', v.modelo, ' - ', v.placas) SEPARATOR ' / ') AS vehiculos_registrados
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v
  ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING COUNT(v.id_vehiculo) > 1
ORDER BY cantidad_vehiculos DESC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite identificar a los clientes que tienen más de un vehículo registrado en el taller. Además, presenta en una misma fila la marca, el modelo y las placas de los automóviles relacionados con cada cliente.

Relación utilizada

clientes 1 — *N* *vehiculos*

La relación se establece mediante:

`clientes.id_cliente = vehiculos.id_cliente`

Resultado esperado

Se muestra el identificador y nombre de cada cliente, la cantidad de vehículos registrados y una lista de los automóviles que le pertenecen. Esta consulta demuestra que la relación de uno a muchos entre clientes y vehículos funciona correctamente. También permite identificar clientes que podrían requerir seguimiento de varios automóviles.

#	1 id_cliente	2 cliente	3 cantidad_vehiculos	4 vehiculos_registrados
1	24	SEBASTIAN AGUILAR RAMIREZ	3	KIA RIO - 0BH-490-E / FORD ESCAPE - 8TT-934-P / TOYOTA HILUX - ITW-480-Q
2	95	RODRIGO VALDEZ DOMINGUEZ	3	HYUNDAI ACCENT - HBP-562-F / SUZUKI ERTIGA - QHN-702-W / NISSAN FRONTIER - OSH-603-G
3	7	EMILIO ORTIZ CAMPOS	2	CHEVROLET SPARK - RNS-301-W / HONDA CIVIC - JYU-973-D
4	10	HECTOR SANCHEZ FUENTES	2	HYUNDAI ELANTRA - CFC-913-M / TOYOTA RAV4 - DKL-426-Y
5	11	IVAN REYES MARTINEZ	2	HYUNDAI ELANTRA - KMS-146-X / KIA SOUL - CRG-842-L
6	14	ANDRES SILVA SILVA	2	SUZUKI SWIFT - OXN-267-M / NISSAN ALTIMA - GOL-433-A
7	26	SEBASTIAN RIVERA PACHECO	2	FORD FIESTA - JBB-842-U / MAZDA CX-3 - SSI-101-G
8	28	HECTOR GARCIA ROMERO	2	KIA SPORTAGE - KRS-297-Z / CHEVROLET ONIX - OWT-740-H
9	34	DIANA MARTINEZ FUENTES	2	VOLKSWAGEN TIGUAN - PZI-596-U / HONDA HR-V - OIH-132-Y
10	41	DIANA RIVERA DELGADO	2	VOLKSWAGEN VENTO - ZFD-020-L / VOLKSWAGEN TIGUAN - LRV-271-A
11	48	SANTIAGO FUENTES DELGADO	2	CHEVROLET SPARK - SMW-641-M / NISSAN MARCH - JPW-132-J
12	49	SOFIA REYES RAMIREZ	2	VOLKSWAGEN JETTA - QQG-552-H / VOLKSWAGEN VIRTUS - CKT-970-N
13	50	CARLOS ACOSTA MEDINA	2	SEAT ARONA - BLQ-147-O / FORD FOCUS - THA-407-Q
14	55	ROBERTO JIMENEZ VARGAS	2	MAZDA MAZDA 2 - LAH-068-L / HONDA CITY - UCH-899-X
15	60	LUCIA MENDOZA GARCIA	2	KIA SOUL - WOL-705-T / FORD ESCAPE - ROA-534-S
16	67	ROSA FLORES RAMIREZ	2	SUZUKI ERTIGA - EXY-410-K / TOYOTA YARIS - BBJ-797-J
17	73	ROSA SANCHEZ SALAZAR	2	RENAULT OROCH - SYD-485-N / TOYOTA HILUX - UBY-193-R
18	74	TERESA CRUZ MEJIA	2	VOLKSWAGEN GOL - GZD-527-U / MAZDA CX-30 - TKZ-939-D
19	76	JOSE RIVERA SANCHEZ	2	SUZUKI VITARA - LCL-691-K / KIA FORTE - LNW-878-Z
20	84	RAUL MEDINA MORALES	2	HONDA CR-V - VUF-064-X / SUZUKI S-CROSS - UBQ-010-Y
21	88	FERNANDA PEREZ FUENTES	2	FORD FIGO - GKE-135-M / HYUNDAI CRETA - VSV-619-J
22	90	ADRIAN GUERRERO MENDEZ	2	KIA FORTE - NIN-471-L / HONDA ACCORD - SGZ-784-F
23	97	LUCIA JIMENEZ ROMERO	2	KIA FORTE - ZGE-061-V / VOLKSWAGEN POLO - BLA-723-M

Figura 10. Clientes con más de un vehículo registrado en el taller.

Consulta 2. Historial de servicios por vehículo

```

-- =====
-- CONSULTA 2: HISTORIAL DE SERVICIOS POR VEHICULO
-- =====
SELECT
    v.id_vehiculo,
    c.nombre AS cliente,
    v.marca,
    v.modelo,
    v.placas,
    COUNT(o.id_orden) AS total_servicios_realizados,
    GROUP_CONCAT(s.nombre_servicio SEPARATOR ' / ') AS servicios_realizados
FROM vehiculos v
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON v.id_vehiculo = o.id_vehiculo
INNER JOIN servicios s
    ON o.id_servicio = s.id_servicio
GROUP BY v.id_vehiculo, c.nombre, v.marca, v.modelo, v.placas
ORDER BY total_servicios_realizados DESC;

```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite consultar el historial de servicios registrados para cada vehículo. Muestra la cantidad de órdenes de trabajo asociadas con el automóvil y agrupa los nombres de los servicios realizados.

Relaciones utilizadas

clientes 1 ——— *N vehiculos*
vehiculos 1 ——— *N ordenes_trabajo*
servicios 1 ——— *N ordenes_trabajo*

Las relaciones se establecen mediante:

`clientes.id_cliente = vehiculos.id_cliente`
`vehiculos.id_vehiculo = ordenes_trabajo.id_vehiculo`
`servicios.id_servicio = ordenes_trabajo.id_servicio`

Resultado esperado

Se muestra el identificador del vehículo, el nombre del cliente, la marca, el modelo, las placas, el número total de servicios registrados y el listado de trabajos realizados.

Esta consulta puede ser útil para revisar los antecedentes de mantenimiento de un vehículo antes de realizar un nuevo servicio.

Resultado #1 (91r x 7c)						
#	1 id_vehiculo	2 cliente	3 marca	4 modelo	5 placas	6 total_servicios_realizados
1	17	RICARDO MEDINA PEREZ	TOYOTA	CAMRY	ZGE-003-P	6 REVISION DE FUGAS / CAMBIO DE FRENS DELANTEROS / REVISION DE HUMO / CAMBIO DE BOMBA DE AGUA / R
2	125	SANTIAGO FUENTES DELGADO	NISSAN	MARCH	IPW-132-J	6 CAMBIO DE ACEITE / REVISION DE SUSPENSION / CAMBIO DE FRENS DELANTEROS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3	66	PATRICIA VALDEZ ACOSTA	TOYOTA	RAV4	OHE-104-M	5 CAMBIO DE LUCES / MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CAMBIO DE ANTICONGELANTE / CAMBIO DE BANDA DE DIST
4	4	VALERIA MARTINEZ CABRERA	SEAT	ATECA	EIE-388-I	4 CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA / ROTACION DE LLANTAS / CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION / REVISION G
5	34	DIANA MARTINEZ FUENTES	VOLKSWAGEN	TIGUAN	PZJ-596-U	4 CAMBIO DE MANGUERAS / CARGA DE GAS A/C / REVISION PRE-VIAJE / PARCHE DE LLANTA
6	47	BEATRIZ SILVA HERNANDEZ	TOYOTA	RAV4	AGJ-324-J	4 CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR / CAMBIO DE AMORTIGUADORES / LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION / C
7	53	DANIELA ROJAS SANCHEZ	VOLKSWAGEN	VENTO	ZDQ-880-V	4 REVISION DE FUGAS / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE / CAMBIO DE BALEROS / CAMBIO DE LLANTAS
8	8	JORGE MEJIA VARGAS	CHEVROLET	S10	NHO-810-M	3 CAMBIO DE FRENS DELANTEROS / CAMBIO DE ACEITE / CAMBIO DE EMPAQUES
9	9	ROSA FLORES NAVARRO	TOYOTA	YARIS	PGM-826-A	3 CAMBIO DE ACEITE MINERAL / ALINEACION Y BALANCEO / REVISION ELECTRICA
10	27	ANDRES MENDEZ NUÑEZ	SEAT	IBIZA	ZSJ-131-R	3 CAMBIO DE FRENS DELANTEROS / REPARACION DE ALTERNADOR / ALINEACION Y BALANCEO
11	29	VALERIA HERNANDEZ PEREZ	SUZUKI	ERTIGA	OWJ-648-R	3 REVISION DE NIVELES / CAMBIO DE BATERIA / CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS
12	54	DIEGO DELGADO MENDOZA	KIA	FORTE	OQY-468-Q	3 CAMBIO DE SENSORES / CAMBIO DE MANGUERAS / CAMBIO DE ACEITE SINTETICO
13	64	KARLA JIMENEZ SANCHEZ	VOLKSWAGEN	POLO	QJC-438-I	3 CAMBIO DE ANTICONGELANTE / CAMBIO DE LLANTAS / REPARACION DE MARCHA
14	77	HECTOR MEDINA MENDOZA	HYUNDAI	CRETA	EQN-790-R	3 CAMBIO DE MANGUERAS / REVISION DE HUMO / CAMBIO DE LLANTAS
15	100	RICARDO MENDEZ SILVA	TOYOTA	CAMRY	ESU-466-O	3 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE / MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CAMBIO DE FRENS DELANTEROS
16	122	SEBASTIAN AGUILAR RAMIREZ	KIA	RIO	OSH-490-E	3 CAMBIO DE MANGUERAS / CAMBIO DE LLANTAS / SERVICIO DE SCANNER
17	1	ISABEL SALAZAR VALDEZ	SEAT	IBIZA	HHE-181-S	2 CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION / CAMBIO DE SENSORES
18	12	SEBASTIAN CRUZ GARCIA	TOYOTA	CAMRY	VUJ-874-B	2 CAMBIO DE CLUTCH / CAMBIO DE ACEITE SINTETICO
19	15	IVAN RIVERA REYES	MAZDA	CK-3	TQD-693-I	2 REVISION DE TRANSMISION / CAMBIO DE LLANTAS
20	16	LUCIA JIMENEZ LOPEZ	VOLKSWAGEN	VENTO	VXF-994-M	2 REVISION DE DIRECCION / CAMBIO DE MANGUERAS
21	19	BEATRIZ VALDEZ RAMIREZ	HONDA	ACCORD	EHM-231-N	2 REVISION DE FUGAS / CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
22	26	SEBASTIAN RIVERA PACHECO	FORD	FIESTA	IBB-842-U	2 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO / CAMBIO DE LLANTAS
23	37	HECTOR CRUZ MEDINA	HONDA	CITY	IMY-210-J	2 LAVADO DE INYECTORES / MANTENIMIENTO PREVENTIVO
24	58	FERNANDO JIMENEZ SILVA	HONDA	ACCORD	VVO-722-C	2 CAMBIO DE LUCES / CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS

Figura 11. Historial de servicios realizados a cada vehículo.

Consulta 3. Órdenes de trabajo con costo total estimado

```
-- =====
-- CONSULTA 3: ORDENES DE TRABAJO CON COSTO TOTAL ESTIMADO
-- =====

SELECT
    o.id_orden,
    c.nombre AS cliente,
    v.marca,
    v.modelo,
    v.placas,
    s.nombre_servicio,
    s.precio_base AS costo_servicio,
    p.nombre_producto,
    p.precio_unitario AS costo_producto,
    (s.precio_base + p.precio_unitario) AS costo_total_estimado,
    o.estado
FROM ordenes_trabajo o
INNER JOIN vehiculos v
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN servicios s
    ON o.id_servicio = s.id_servicio
INNER JOIN productos p
    ON o.id_producto = p.id_producto
ORDER BY costo_total_estimado DESC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta calcula un costo estimado para cada orden de trabajo mediante la suma del precio base del servicio y el precio unitario del producto principal utilizado.

Relaciones utilizadas

clientes 1 — N vehiculos

vehiculos 1 — *N ordenes_trabajo*

servicios 1 — *N ordenes_trabajo*

productos 1 — *N ordenes_trabajo*

Las relaciones se establecen mediante:

`clientes.id_cliente = vehiculos.id_cliente`

`vehiculos.id_vehiculo = ordenes_trabajo.id_vehiculo`

`servicios.id_servicio = ordenes_trabajo.id_servicio`

`productos.id_producto = ordenes_trabajo.id_producto`

Resultado esperado

El resultado muestra la orden de trabajo, el cliente, el vehículo, el servicio realizado, el producto utilizado, el costo del servicio, el costo del producto y el costo total estimado.

Esta consulta demuestra que la base de datos no solamente permite almacenar información, sino también realizar cálculos que pueden apoyar la elaboración de presupuestos y el control de costos.

Resultado #1 (158 x 11)											
#	1 id_orden	2 cliente	3 marca	4 modelo	5 placa	6 nombre_servicio	7 costo_servicio	8 nombre_producto	9 costo_producto	10 costo_total_estimado	11 estado
1	115	ADRIAN GARCIA REYES	RENAULT	LOGAN	EVQ-264-I	CAMBIO DE CLUTCH	4,300.0	JUNTA DE CARTER	449.28	4,449.28	EN PROCESO
2	125	LUCIA MENDOZA GARCIA	FORD	ESCAPE	ROA-534-S	CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION	3,300.0	BOBINA DE ENCENDIDO	1,029.85	4,329.85	EN PROCESO
3	121	SEBASTIAN CRUZ GARCIA	TOYOTA	CAMRY	VUJ-874-B	CAMBIO DE CLUTCH	4,200.0	GUANTES DE NITRIL	160.4	4,360.4	EN PROCESO
4	7	ROBERTO JIMENEZ VARGAS	MAZDA	MAZDA 2	LAV-068-L	CAMBIO DE CLUTCH	4,200.0	BRILLO DE RUEDA	51.33	4,251.33	ENTREGADA
5	120	TERESA CRUZ MEJIA	MAZDA	CK-30	TKZ-939-D	REVISION ELECTRICA	750.0	ALTERNADOR	3,483.32	4,233.32	FINALIZADA
6	13	RICARDO MENDOZA SILVA	TOYOTA	CAMRY	ESU-466-O	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,500.0	KIT DE FRENS DELANTEROS	2,480.19	3,980.19	FINALIZADA
7	21	RICARDO ROMERO AGUILAR	SEAT	ARONA	HZD-647-C	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	2,100.0	MAZDA DE RUEDA	1,764.74	3,864.74	FINALIZADA
8	53	BEATRIZ SILVA HERNANDEZ	TOYOTA	RAV4	AGJ-324-J	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2,200.0	BATERIA 12V 45AH	1,659.26	3,859.26	ENTREGADA
9	17	ROSA FLORES NAVARRO	TOYOTA	YARIS	PGM-026-A	REVISION ELECTRICA	750.0	CLUTCH KIT	3,026.96	3,776.96	FINALIZADA
10	94	PATRICIA VALDEZ ACOSTA	TOYOTA	RAV4	OHE-104-M	CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION	3,500.0	ADITIVO PARA GASOLINA	159.16	3,659.16	FINALIZADA
11	61	ELENA MORALES MEJIA	TOYOTA	HILUX	BSH-204-R	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	2,100.0	MODULO DE ENCENDIDO	1,495.07	3,595.07	ENTREGADA
12	148	RICARDO MEDINA PEREZ	TOYOTA	CAMRY	ZGE-003-P	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	2,100.0	MODULO DE ENCENDIDO	1,495.07	3,595.07	ENTREGADA
13	48	PATRICIA VALDEZ ACOSTA	TOYOTA	RAV4	OHE-104-M	CAMBIO DE LUCES	250.0	FILTRO DE PARTICULAS	3,341.27	3,591.27	FINALIZADA
14	159	DIANA REYES NAVARRO	HONDA	CR-V	Q20-739-W	REVISION DE TRANSMISION	1,300.0	KIT DE AFINACION PREMIUM	2,165.4	3,465.4	FINALIZADA
15	26	SANTAGO FUENTES DELGADO	NISSAN	MARCH	JPW-132-J	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1,300.0	KIT DE FRENS TRASEROS	1,823.49	3,123.49	ENTREGADA
16	127	TERESA CRUZ MEJIA	MAZDA	CK-30	TKZ-939-D	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	900.0	BATERIA 12V 60AH	2,403.92	3,303.92	ENTREGADA
17	66	ROSA FLORES NAVARRO	TOYOTA	YARIS	PGM-026-A	ALINEACION Y BALANCEO	850.0	BATERIA 12V 60AH	2,403.92	3,253.92	ENTREGADA
18	99	IVAN RIVERA REYES	MAZDA	CK-3	TQD-693-J	REVISION DE TRANSMISION	1,200.0	MARCHA	1,900.29	3,100.29	EN PROCESO
19	111	EMILIO CRUZ DOMINGUEZ	SEAT	LEON	WOG-075-N	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION	1,400.0	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1,551.05	2,951.05	EN PROCESO
20	132	LUCIA JIMENEZ LOPEZ	VOLKSWAGEN	VENTO	VSP-994-M	CAMBIO DE MANGUERAS	750.0	KIT DE AFINACION PREMIUM	2,165.4	2,915.4	ENTREGADA
21	38	SEBASTIAN AGUILAR RAMIREZ	KIA	RIO	Q3H-490-E	CAMBIO DE MANGUERAS	750.0	KIT DE AFINACION PREMIUM	2,165.4	2,915.4	EN PROCESO
22	156	ELENA MENDOZA MEJIA	KIA	FORTE	XQU-498-Y	CAMBIO DE ACEITE HIDRAUL	550.0	KIT DE DISTRIBUCION	2,326.69	2,876.69	FINALIZADA
23	27	JORGE MEJIA VARGAS	CHEVROLET	S10	NND-010-M	CAMBIO DE FRENS DELANTEROS	1,200.0	INYECTOR DE COMBUSTIBLE	1,540.12	2,740.12	FINALIZADA
24	93	SEBASTIAN AGUILAR RAMIREZ	FORD	ESCAPE	BIT-934-P	LAVADO DE INYECTORES	950.0	RADIADOR	1,682.33	2,632.33	FINALIZADA

Figura 12 . Costo total estimado de las órdenes de trabajo.

Consulta 4. Clientes con mayor monto pagado

```
-- =====
-- CONSULTA 4: CLIENTES CON MAYOR MONTO PAGADO
-- =====

SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    COUNT(pa.id_pago) AS cantidad_pagos,
    SUM(pa.monto) AS total_pagado
FROM pagos pa
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON pa.id_orden = o.id_orden
INNER JOIN vehiculos v
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
WHERE pa.estado_pago = 'PAGADO'
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY total_pagado DESC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite identificar a los clientes que han generado un mayor monto de ingresos para el taller. Para ello, suma los pagos que tienen el estado PAGADO y agrupa los resultados por cliente.

Relaciones utilizadas

clientes 1 ——— *N vehiculos*
vehiculos 1 ——— *N ordenes_trabajo*
ordenes_trabajo 1 ——— *N pagos*

Las uniones se realizan mediante:

```
clientes.id_cliente = vehiculos.id_cliente
vehiculos.id_vehiculo = ordenes_trabajo.id_vehiculo
ordenes_trabajo.id_orden = pagos.id_orden
```

Resultado obtenido

El resultado muestra el identificador y nombre del cliente, la cantidad de pagos registrados y el monto total pagado.

Esta consulta puede ser útil para identificar a los clientes que generan mayores ingresos para la empresa y analizar su importancia dentro de la cartera de clientes del taller.

#	1 id_cliente	2 cliente	3 cantidad_pagos	4 total_pagado
1	48	SANTIAGO FUENTES DELGADO	6	16,465.63
2	34	DIANA MARTINEZ FUENTES	4	14,405.15
3	66	PATRICIA VALDEZ ACOSTA	4	12,628.53
4	24	SEBASTIAN AGUILAR RAMIREZ	3	11,194.27
5	100	RICARDO MENDEZ SILVA	3	9,861.49
6	26	SEBASTIAN RIVERA PACHECO	3	9,706.41
7	53	DANIELA ROJAS SANCHEZ	4	9,481.86
8	7	EMILIO ORTIZ CAMPOS	2	7,927.12
9	88	FERNANDA PEREZ FUENTES	2	7,832.66
10	64	KARLA JIMENEZ SANCHEZ	2	7,803.3
11	15	IVAN RIVERA REYES	2	7,730.27
12	77	HECTOR MEDINA MENDOZA	2	7,632.35
13	54	DIEGO DELGADO MENDOZA	2	7,391.81
14	76	JOSE RIVERA SANCHEZ	2	7,315.45
15	17	RICARDO MEDINA PEREZ	3	6,828.35
16	70	EMILIO CRUZ DOMINGUEZ	2	6,823.98
17	28	HECTOR GARCIA ROMERO	2	6,788.11
18	74	TERESA CRUZ MEJIA	2	6,586.62
19	58	FERNANDO JIMENEZ SILVA	2	6,427.18
20	96	CAMILA NAVARRO GUERRERO	2	6,340.02
21	95	RODRIGO VALDEZ DOMINGUEZ	3	6,128.14
22	9	ROSA FLORES NAVARRO	3	5,927.63
23	37	HECTOR CRUZ MEDINA	2	5,587.52
24	86	ANA VALDEZ LOPEZ	2	5,105.89
25	80	ADRIAN GARCIA REYES	2	5,068.53

Figura 13. Clientes ordenados de acuerdo con el monto total pagado.

Consulta 5. Productos más utilizados en las órdenes de trabajo

```
-- =====
-- CONSULTA 5: PRODUCTOS MAS UTILIZADOS EN ORDENES DE TRABAJO
-- =====

SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
    p.stock,
    p.precio_unitario,
    COUNT(o.id_orden) AS veces_utilizado
FROM productos p
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON p.id_producto = o.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto, p.stock, p.precio_unitario
ORDER BY veces_utilizado DESC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite identificar los productos o refacciones utilizados con mayor frecuencia en las órdenes de trabajo.

Relación utilizada

productos 1 ——— *N ordenes_trabajo*

La unión se realiza mediante:

`productos.id_producto = ordenes_trabajo.id_producto`

Resultado obtenido

El resultado muestra el identificador del producto, su nombre, el stock disponible, el precio unitario y la cantidad de veces que fue utilizado.

Esta consulta puede apoyar las decisiones de compra, debido a que permite reconocer cuáles son los productos con mayor demanda dentro del taller.

productos (90r x 5c)					
#	1 id_producto	2 nombre_producto	3 stock	4 precio_unitario	5 veces_utilizado
1	115	MODULO DE ENCENDIDO	41	1,495.07	6
2	93	ZAPATAS DE FRENO	19	569.73	4
3	95	KIT DE AFINACION PREMIUM	23	2,165.4	3
4	103	JUNTA DE MULTIPLE	64	452.52	3
5	46	BIELETA ESTABILIZADORA	52	443.98	3
6	2	ACEITE 10W-40 SEMISINTETICO	9	210.74	3
7	118	TAPETE PROTECTOR	53	282.14	3
8	30	SENSOR MAF	42	913.61	3
9	68	CINTA AISLANTE	55	69.15	3
10	77	ADITIVO PARA GASOLINA	18	159.16	3
11	104	SOPORTE DE MOTOR	59	1,003.06	3
12	27	FOCO LED INTERIOR	46	81.66	3
13	111	RODAMIENTO DE RUEDA	57	664.83	3
14	119	CUBREASIENTO DESECHABLE	15	240.04	3
15	89	RELAY AUTOMOTRIZ	26	131.23	3
16	25	FOCO HALOGENO H4	32	110.84	3
17	37	BANDA DE ACCESORIOS	57	334.82	3
18	92	PASTILLA CERAMICA TRASERA	19	954.16	3
19	67	GUANTES DE NITRILO	7	160.4	2
20	86	CABLE DE BUJIAS	20	842.09	2
21	112	MAZA DE RUEDA	16	1,764.74	2
22	57	RETEN DE CIGUENAL	10	453.79	2
23	90	SWITCH DE ENCENDIDO	18	677.35	2
24	12	LIQUIDO DE FRENOS DOT 3	40	134.31	2
25	26	FOCO HALOGENO H7	30	156.35	2

Figura 14. Productos utilizados con mayor frecuencia en las órdenes de trabajo.

Consulta 6. Productos con stock bajo y uso frecuente

```
-- =====
-- CONSULTA 6: PRODUCTOS CON STOCK BAJO Y USO FRECUENTE
-- =====

SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
    p.stock,
    COUNT(o.id_orden) AS veces_utilizado,
    p.unidad_medida
FROM productos p
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON p.id_producto = o.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto, p.stock, p.unidad_medida
HAVING p.stock <= 10
ORDER BY veces_utilizado DESC, p.stock ASC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite detectar productos cuyo stock es menor o igual a 10 unidades y que han sido utilizados en las órdenes de trabajo.

Relación utilizada

productos 1 ——— *N ordenes_trabajo*

La unión se realiza mediante:

`productos.id_producto = ordenes_trabajo.id_producto`

Resultado obtenido

El resultado muestra el identificador del producto, su nombre, la cantidad disponible, el número de veces que fue utilizado y su unidad de medida.

Esta consulta es útil para identificar productos que podrían requerir reabastecimiento y evitar retrasos ocasionados por la falta de refacciones o insumos.

productos (10r x 5c)					
#	1 id_producto	2 nombre_producto	3 stock	4 veces_utilizado	5 unidad_medida
1	2	ACEITE 10W-40 SEMISINTETICO	9	3	LITRO
2	67	GUANTES DE NITRILO	7	2	CAJA
3	13	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4	9	2	BOTELLA
4	11	BALATAS TRASERAS	9	2	JUEGO
5	57	RETEN DE CIGUENAL	10	2	PIEZA
6	91	PASTILLA CERAMICA DELANTERA	3	1	JUEGO
7	10	BALATAS DELANTERAS	3	1	JUEGO
8	97	KIT DE FRENOS DELANTEROS	7	1	KIT
9	83	ALTERNADOR	8	1	PIEZA
10	100	MANGUERA HIDRAULICA	8	1	PIEZA

Figura 15. Productos con inventario bajo y uso registrado en órdenes de trabajo.

Consulta 7. Estado general de las órdenes de trabajo

```
-- =====
-- CONSULTA 7: ESTADO GENERAL DE LAS ORDENES DE TRABAJO
-- =====
SELECT
    estado,
    COUNT(*) AS cantidad_ordenes
FROM ordenes_trabajo
GROUP BY estado
ORDER BY cantidad_ordenes DESC;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta muestra cuántas órdenes de trabajo se encuentran registradas en cada estado, por ejemplo: pendiente, en proceso, finalizada, entregada o cancelada.

Tabla utilizada

ordenes_trabajo

No requiere una unión con otras tablas, debido a que toda la información necesaria se encuentra almacenada dentro de la misma tabla.

Resultado obtenido

El resultado muestra cada estado registrado y la cantidad de órdenes que pertenecen a esa categoría.

Esta consulta permite conocer la situación general de los trabajos dentro del taller e identificar cuántas órdenes todavía requieren seguimiento.

ordenes_trabajo (5r x 2c)		
#	1 estado	2 cantidad_ordenes
1	FINALIZADA	62
2	ENTREGADA	53
3	EN PROCESO	25
4	PENDIENTE	11
5	CANCELADA	7

Figura 16. Cantidad de órdenes de trabajo agrupadas según su estado.

Consulta 8. Cantidad de órdenes de trabajo agrupadas según su estado.

```
-- =====
-- CONSULTA 8: CLIENTES CON PAGOS PARCIALES O PAGADO
-- =====

SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    c.telefono,
    o.id_orden,
    v.marca,
    v.modelo,
    s.nombre_servicio,
    pa.monto,
    pa.estado_pago
FROM pagos pa
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON pa.id_orden = o.id_orden
INNER JOIN vehiculos v
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN servicios s
    ON o.id_servicio = s.id_servicio
WHERE pa.estado_pago IN ('PARCIAL','PAGADO')
ORDER BY c.nombre;
```

Propósito de la consulta

Esta consulta permite consultar a los clientes que tienen pagos registrados con estado PARCIAL o PAGADO. Además, muestra la orden de trabajo, el vehículo y el servicio relacionado con cada pago.

Relaciones utilizadas

clientes 1 — N vehiculos
vehiculos 1 — N ordenes_trabajo
servicios 1 — N ordenes_trabajo
ordenes_trabajo 1 — N pagos

Las uniones se realizan mediante:

```
clientes.id_cliente = vehiculos.id_cliente
vehiculos.id_vehiculo = ordenes_trabajo.id_vehiculo
servicios.id_servicio = ordenes_trabajo.id_servicio
ordenes_trabajo.id_orden = pagos.id_orden
```

Resultado obtenido

El resultado muestra el identificador y nombre del cliente, su teléfono, la orden de trabajo, el vehículo atendido, el servicio realizado, el monto y el estado del pago.

Esta consulta permite consultar pagos confirmados y pagos que todavía no han sido cubiertos por completo. Por lo tanto, puede servir para dar seguimiento a los pagos parciales y revisar los servicios que ya fueron liquidados.

Resultado #1 (143r × 9c)									
#	1 id_cliente	2 cliente	3 telefono	4 id_orden	5 marca	6 modelo	7 nombre_servicio	8 monto	9 estado_pago
1	80	ADRIAN GARCIA REYES	2283364766	115	RENAULT	LOGAN	CAMBIO DE CLUTCH	2,532.12	PAGADO
2	80	ADRIAN GARCIA REYES	2283364766	113	RENAULT	LOGAN	CAMBIO DE MANGUERAS	2,536.41	PAGADO
3	90	ADRIAN GUERRERO MENDEZ	2281073962	136	HONDA	ACCORD	PARCHE DE LLANTA	954.13	PARCIAL
4	31	ALBERTO GARCIA DOMINGUEZ	2282708463	102	TOYOTA	AVANZA	REVISION ELECTRICA	4,747.58	PAGADO
5	62	ALBERTO ROJAS MEJIA	2286321893	67	KIA	FORTE	REPARACION DE ALTERNADOR	2,890.43	PAGADO
6	69	ALEJANDRO PEREZ MENDOZA	2287785619	63	RENAULT	LOGAN	CAMBIO DE BATERIA	3,916.09	PAGADO
7	42	ANA ESCOBAR HERNANDEZ	2285406211	23	RENAULT	DUSTER	CAMBIO DE FRENOS TRASEROS	3,720.31	PAGADO
8	86	ANA VALDEZ LOPEZ	2287511448	101	MAZDA	CX-5	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1,239.88	PAGADO
9	86	ANA VALDEZ LOPEZ	2287511448	82	MAZDA	CX-5	REVISION DE TRANSMISION	3,866.01	PAGADO
10	27	ANDRES MENDEZ NUNEZ	2280409387	140	SEAT	IBIZA	ALINEACION Y BALANCEO	1,660.42	PARCIAL
11	27	ANDRES MENDEZ NUNEZ	2280409387	58	SEAT	IBIZA	CAMBIO DE FRENOS DELANTEROS	1,198.58	PAGADO
12	27	ANDRES MENDEZ NUNEZ	2280409387	28	SEAT	IBIZA	REPARACION DE ALTERNADOR	1,805.15	PAGADO
13	14	ANDRES SILVA SILVA	2289249940	41	SUZUKI	SWIFT	CAMBIO DE ACEITE MINERAL	2,038.03	PAGADO
14	57	BEATRIZ FUENTES MENDOZA	2288528608	106	RENAULT	LOGAN	REVISION DE NIVELES	860.16	PAGADO
15	47	BEATRIZ SILVA HERNANDEZ	2286959910	73	TOYOTA	RAV4	CAMBIO DE LUCES	1,525.14	PAGADO
16	47	BEATRIZ SILVA HERNANDEZ	2286959910	53	TOYOTA	RAV4	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	2,986.44	PAGADO
17	47	BEATRIZ SILVA HERNANDEZ	2286959910	134	TOYOTA	RAV4	LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION	1,774.71	PARCIAL
18	19	BEATRIZ VALDEZ RAMIREZ	2280778673	139	HONDA	ACCORD	REVISION DE FUGAS	2,021.55	PARCIAL
19	19	BEATRIZ VALDEZ RAMIREZ	2280778673	4	HONDA	ACCORD	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	2,013.64	PAGADO
20	96	CAMILA NAVARRO GUERRERO	2284615901	3	KIA	SOUL	CARGA DE GAS A/C	1,563.5	PAGADO
21	96	CAMILA NAVARRO GUERRERO	2284615901	1	KIA	SOUL	CAMBIO DE ANTICONGELANTE	4,776.52	PAGADO
22	50	CARLOS ACOSTA MEDINA	2287320441	14	SEAT	ARONA	CAMBIO DE ACEITE SINTETICO	1,668.48	PAGADO
23	38	CARLOS NAVARRO NUNEZ	2289339786	80	FORD	FIGO	CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA	680.19	PAGADO
24	92	CARLOS RIVERA ORTIZ	2286019182	51	SEAT	ARONA	CAMBIO DE SENSORES	1,117.98	PAGADO

Figura 17. Clientes con pagos parciales o pagados registrados en el sistema.

Interpretación general de los resultados

Las consultas realizadas permitieron comprobar que la base de datos funciona correctamente y que las relaciones entre las tablas fueron implementadas de acuerdo con el modelo relacional diseñado.

A través de las consultas fue posible identificar clientes con varios vehículos registrados, consultar el historial de servicios de cada automóvil, estimar el costo de las órdenes de trabajo, reconocer a los clientes que han generado mayores ingresos y analizar los productos utilizados con mayor frecuencia.

También fue posible detectar productos con bajo inventario, conocer la cantidad de órdenes registradas en cada estado y consultar los pagos parciales o pagados relacionados con clientes específicos.

En conjunto, estos resultados demuestran que la base de datos puede almacenar, relacionar y consultar información útil para la operación de Total Car Care Center, facilitando la organización del taller y apoyando la toma de decisiones administrativas.

Presentación Ejecutiva

Propuesta de implementación de una base de datos para Total Car Care Center

A los propietarios de Total Car Care Center:

Con el propósito de mejorar la organización interna del taller y facilitar el seguimiento de los servicios realizados, se presenta una propuesta de base de datos relacional diseñada específicamente para las actividades principales de la empresa.

Actualmente, la operación de un taller mecánico implica manejar información constante sobre clientes, vehículos, servicios, productos utilizados, órdenes de trabajo y pagos. Cuando estos datos se registran de forma manual, en libretas, notas, archivos separados o diferentes formatos, puede resultar complicado localizar información con rapidez, dar seguimiento a un vehículo o conocer el estado real de un servicio.

Por esta razón, se propone la implementación de una base de datos que permita reunir la información principal del taller dentro de una misma estructura organizada. El objetivo no es modificar de forma drástica la manera de trabajar, sino facilitar procesos que ya se realizan diariamente y reducir el tiempo invertido en buscar, revisar o volver a registrar información.

La propuesta fue desarrollada considerando las necesidades básicas de Total Car Care Center y puede funcionar como un primer paso hacia una administración más ordenada, clara y eficiente.

¿Qué información permitiría administrar?

La base de datos se compone de seis apartados principales:

Apartado	Información registrada
Clientes	Nombre, teléfono, correo y dirección
Vehículos	Marca, modelo, año, placas, color, VIN y detalles físicos
Servicios	Nombre del servicio, descripción y precio base
Productos	Refacciones o insumos, stock disponible, precio y unidad de medida

Órdenes de trabajo	Vehículo atendido, servicio realizado, producto utilizado, fechas, estado y observaciones
Pagos	Monto, método de pago y estado del pago

Cada apartado se encuentra relacionado con los demás. Esto significa que, a partir de una sola orden de trabajo, es posible identificar qué cliente llevó el vehículo, qué automóvil fue atendido, qué servicio se realizó, qué producto se utilizó y cuál fue el estado del pago.

De esta forma, la información deja de estar separada y pasa a formar parte de un sistema organizado.

¿Por qué sería útil para Total Car Care Center?

La propuesta busca resolver necesidades que pueden presentarse de manera cotidiana dentro del taller.

1. Localizar información con mayor rapidez

En lugar de revisar diferentes archivos, notas o registros, la base de datos permitiría consultar la información desde un solo lugar.

Por ejemplo, sería posible buscar un cliente y conocer:

- Qué vehículos tiene registrados.
- Qué servicios se han realizado.
- Cuándo ingresó su vehículo.
- Qué producto o refacción se utilizó.
- Cuál fue el estado de la orden.
- Si el pago fue cubierto completamente o quedó parcial.

Esto puede ahorrar tiempo y facilitar la atención al cliente.

2. Mantener un historial básico de los vehículos

Uno de los beneficios más importantes es la posibilidad de consultar los antecedentes de cada automóvil.

Cuando un vehículo regresa al taller, sería posible revisar servicios anteriores, fechas de ingreso, productos utilizados y observaciones registradas. Esta información puede ayudar a dar seguimiento al mantenimiento y evitar depender únicamente de la memoria o de registros manuales.

3. Registrar de forma más precisa cada automóvil

La base de datos incluye información como:

- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Placas.
- Color.
- VIN.
- Detalles físicos visibles.

El VIN puede ser útil cuando se necesita verificar compatibilidad de piezas o identificar con mayor precisión un vehículo. Además, el apartado de detalles permite registrar rayones, golpes u observaciones visibles desde el momento de recepción.

Esto puede ayudar a mejorar el control del ingreso del vehículo y brindar mayor claridad durante la atención.

4. Dar seguimiento a las órdenes de trabajo

Cada servicio puede registrarse dentro de una orden de trabajo.

La orden permite identificar:

- Qué vehículo fue atendido.
- Qué servicio se realizó.
- Qué producto principal se utilizó.
- Cuándo ingresó el automóvil.
- Cuándo se entregó.
- Qué observaciones se registraron.
- En qué estado se encuentra el trabajo.

Los estados pueden clasificarse como:

- Pendiente.
- En proceso.
- Finalizada.
- Entregada.

- Cancelada.

Esto facilitaría revisar qué vehículos todavía requieren atención y cuáles ya concluyeron su proceso.

5. Tener un control básico de productos e inventario

La base de datos también incluye un apartado para registrar productos, insumos o refacciones.

En este apartado se puede consultar:

- Nombre del producto.
- Descripción.
- Stock disponible.
- Precio unitario.
- Unidad de medida.

Además, mediante consultas se pueden detectar productos con pocas existencias y productos que se utilizan con mayor frecuencia.

Esto puede ayudar a planear compras de manera más oportuna y reducir el riesgo de quedarse sin materiales necesarios para ciertos servicios.

6. Consultar costos estimados de manera más clara

La base de datos permite realizar estimaciones básicas a partir del precio del servicio y del producto principal utilizado.

Aunque el costo final de un trabajo puede variar según las condiciones reales del vehículo, esta función puede servir como apoyo para elaborar presupuestos iniciales y tener una referencia más organizada de los servicios realizados.

7. Mejorar el control de pagos

El sistema permite registrar:

- Monto pagado.
- Método de pago.
- Estado del pago.

Los pagos pueden clasificarse como:

- Pagado.
- Parcial.

- Pendiente.
- Cancelado.

Esto facilita consultar qué servicios ya fueron cubiertos y cuáles todavía requieren seguimiento administrativo.

También permite identificar a los clientes que han generado mayores ingresos para el taller.

Ejemplos de información que se podría consultar

A partir de la base de datos, sería posible responder preguntas útiles para la operación diaria, como:

- ¿Qué clientes tienen más de un vehículo registrado?
- ¿Qué servicios se han realizado anteriormente a un automóvil?
- ¿Qué vehículos han ingresado más veces al taller?
- ¿Cuál es el costo estimado de una orden de trabajo?
- ¿Qué clientes han generado mayores ingresos?
- ¿Qué productos se utilizan con mayor frecuencia?
- ¿Qué productos tienen bajo inventario?
- ¿Cuántas órdenes están pendientes, en proceso o finalizadas?
- ¿Qué clientes tienen pagos parciales?
- ¿Qué servicios se realizan con mayor frecuencia?

Beneficios esperados para la empresa

- Mayor organización: La información se almacena de manera estructurada y relacionada, evitando registros dispersos.
- Reducción de errores: El sistema ayuda a disminuir duplicidades, datos incompletos o registros sin relación.
- Ahorro de tiempo: Las consultas permiten localizar información sin revisar múltiples archivos o notas.
- Mejor atención al cliente: Contar con antecedentes de servicios y vehículos puede facilitar una atención más clara y personalizada.
- Seguimiento administrativo: La base de datos permite revisar pagos, órdenes activas y productos disponibles.
- Apoyo para la toma de decisiones: La información organizada puede utilizarse para detectar necesidades de inventario, identificar clientes frecuentes y revisar servicios con mayor demanda.

Implementación gradual

La propuesta puede implementarse de forma progresiva.

En una primera etapa, se pueden utilizar únicamente los módulos principales:

1. Registro de clientes.
2. Registro de vehículos.
3. Registro de servicios.
4. Registro de productos.
5. Generación de órdenes de trabajo.
6. Registro de pagos.

Posteriormente, conforme el taller identifique nuevas necesidades, la base de datos puede ampliarse.

Algunos módulos que podrían agregarse en el futuro son:

- Agenda de citas.
- Registro de proveedores.
- Compras y entradas de inventario.
- Salidas detalladas de productos.
- Registro de empleados responsables de los trabajos.
- Recordatorios de mantenimiento.
- Facturación.
- Reportes automáticos.
- Seguimiento de clientes frecuentes.
- Consulta de servicios por periodo.

Alcance actual de la propuesta

La base de datos desarrollada representa una primera versión funcional enfocada en los procesos principales del taller. Su propósito es demostrar que es posible organizar la información de Total Car Care Center dentro de un sistema sencillo, claro y adaptable.

La propuesta no busca reemplazar inmediatamente todos los procesos actuales, sino ofrecer una herramienta inicial que pueda incorporarse poco a poco y ajustarse de acuerdo con la experiencia de uso.

La base de datos propuesta para Total Car Care Center representa una oportunidad para mejorar la organización interna del taller, facilitar la consulta de información y dar un seguimiento más claro a los servicios realizados.

Contar con datos ordenados puede ayudar a ahorrar tiempo, reducir errores, mejorar la atención al cliente y apoyar la toma de decisiones administrativas. Además, al tratarse de una estructura adaptable, la propuesta puede crecer junto con las necesidades del taller y convertirse en una herramienta cada vez más útil para su operación diaria.

Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos sobre bases de datos relacionales mediante el diseño e implementación de una propuesta para Total Car Care Center.

A partir del análisis de las actividades principales del taller, fue posible identificar qué información resultaba necesaria para representar su funcionamiento: clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos. Posteriormente, esta información se organizó en seis tablas relacionadas entre sí, con el propósito de evitar registros repetidos y facilitar la consulta de datos.

La implementación en MariaDB mediante HeidiSQL permitió comprobar que el modelo diseñado funciona correctamente. Se crearon las tablas, se definieron llaves primarias y llaves foráneas, se importaron registros desde archivos CSV y se ejecutaron consultas SQL para verificar las relaciones y obtener información útil para la empresa.

Aprendizajes obtenidos

Entre los principales aprendizajes obtenidos se encuentra la importancia de realizar un análisis previo antes de crear una base de datos. No es suficiente almacenar información; también es necesario identificar qué datos deben separarse en tablas, cómo se relacionan y qué tipo de información puede obtenerse posteriormente mediante consultas.

También se comprendió la importancia de utilizar tipos de datos adecuados. Por ejemplo, los precios fueron almacenados con el tipo DECIMAL, las fechas con el tipo DATE y los identificadores con el tipo INT. Esto permite mantener una estructura ordenada y facilita el procesamiento de la información.

Otro aprendizaje importante fue la preparación y limpieza de los datos antes de importarlos. Durante este proceso, se revisaron los archivos generados, se colocaron los textos en mayúsculas, se eliminaron acentos y se verificó que los valores monetarios se encontraran sin signo de pesos y con punto decimal. Estas acciones ayudaron a prevenir errores de codificación y problemas durante la carga de los archivos CSV.

Además, las consultas SQL permitieron demostrar que una base de datos puede utilizarse para responder preguntas útiles para la operación de una empresa. Por ejemplo, fue posible identificar clientes con varios vehículos, revisar el historial de servicios de cada automóvil, estimar costos, conocer los productos más utilizados, detectar insumos con bajo inventario y consultar pagos parciales o pagados.

Importancia del modelado relacional

El modelado relacional fue una parte fundamental del proyecto, ya que permitió organizar la información de manera lógica y evitar duplicidad de datos.

Las llaves primarias permitieron identificar de forma única cada registro dentro de una tabla. Por otra parte, las llaves foráneas hicieron posible establecer relaciones entre clientes, vehículos, servicios, productos, órdenes de trabajo y pagos.

Por ejemplo, no fue necesario repetir el nombre del cliente dentro de la tabla pagos, debido a que esta información puede obtenerse mediante la relación entre pagos, órdenes de trabajo, vehículos y clientes. Esto ayuda a mantener una estructura más limpia y reduce la posibilidad de inconsistencias.

El modelado relacional también permite que la base de datos pueda ampliarse en el futuro. Aunque la propuesta actual representa una primera versión funcional, posteriormente podrían agregarse nuevas tablas para registrar proveedores, empleados, citas, movimientos detallados de inventario o facturación.

En conclusión, el proyecto permitió comprender que una base de datos relacional no solo sirve para almacenar información, sino también para organizar procesos, facilitar consultas y apoyar la toma de decisiones.

La propuesta desarrollada para Total Car Care Center representa una herramienta inicial que podría contribuir a mejorar el control de la información del taller. Su implementación permitiría consultar datos con mayor rapidez, dar seguimiento a los servicios realizados y mantener un registro más ordenado de clientes, vehículos, productos, órdenes de trabajo y pagos.

Finalmente, este proyecto demostró la importancia de diseñar una base de datos a partir de las necesidades reales de una empresa, considerando tanto la estructura técnica como la utilidad práctica del sistema.

Referencias

- OpenAI. (2026, 29 de mayo). *Apoyo para el diseño e implementación de una base de datos relacional para Total Car Care Center* [Chat de inteligencia artificial generativa mediante ChatGPT]. <https://chatgpt.com/share/6a1a289b-83b8-83e8-985a-e6ed72afb50>
- MakeCharts. (2026). *Diagrama entidad-relación de la base de datos para Total Car Care Center* [Diagrama elaborado con herramienta digital] <https://www.make-charts.com/es/chart/378a6691-f8c0-4752-ab17-874d75aee8d3>

Código

```
-- BASE DE DATOS TOTAL CAR CARE CENTER (PROYECTO FINAL)

-- Crear base de datos

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Total_car_care_center;

-- Usar base de datos

USE Total_car_care_center;

-- =====

-- TABLA CLIENTES

-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (

    id_cliente INT NOT NULL,

    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,

    telefono VARCHAR(15) NOT NULL,

    correo VARCHAR(80) NOT NULL,

    direccion VARCHAR(120) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_cliente)

);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de
Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_clientes.csv"

INTO TABLE Total_car_care_center.clientes

CHARACTER SET utf8mb4

FIELDS TERMINATED BY ','

ENCLOSED BY '"'

LINES TERMINATED BY '\r\n'

IGNORE 1 ROWS

(id_cliente,nombre,telefono,correo,direccion);

-- Verificar datos de clientes

SELECT * FROM clientes;

-- =====
```

```
-- TABLA VEHICULOS

-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS vehiculos (

    id_vehiculo INT NOT NULL,

    id_cliente INT NOT NULL,

    marca VARCHAR(50) NOT NULL,

    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,

    anio INT NOT NULL,

    placas VARCHAR(15) NOT NULL,

    color VARCHAR(30) NOT NULL,

    vin VARCHAR(17) NOT NULL,

    detalles TEXT,

    PRIMARY KEY (id_vehiculo),

    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)

);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de
Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_vehiculos.csv"

INTO TABLE Total_car_care_center.vehiculos

CHARACTER SET utf8mb4

FIELDS TERMINATED BY ','

ENCLOSED BY '"'

LINES TERMINATED BY '\r\n'

IGNORE 1 ROWS

(id_vehiculo,id_cliente,marca,modelo,anio,placas,color,vin,detalles);

-- Verificar datos de vehiculos

SELECT * FROM vehiculos;

-- =====

-- TABLA SERVICIOS

-- =====
```


);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_productos.csv"

INTO TABLE Total_car_care_center.productos

CHARACTER SET utf8mb4

FIELDS TERMINATED BY ','

ENCLOSED BY '''

LINES TERMINATED BY '\r\n'

IGNORE 1 ROWS

(id_producto,nombre_producto,descripcion,stock,precio_unitario,unidad_medida);

-- Verificar datos de productos

SELECT * FROM productos;

-- =====

-- TABLA ORDENES_TRABAJO

-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ordenes_trabajo (

id_orden **INT NOT NULL**,

id_vehiculo **INT NOT NULL**,

id_servicio **INT NOT NULL**,

id_producto **INT NOT NULL**,

fecha_ingreso **DATE NOT NULL**,

fecha_entrega **DATE NOT NULL**,

estado **VARCHAR(30) NOT NULL**,

observaciones **VARCHAR(200)**,

PRIMARY KEY (id_orden),

FOREIGN KEY (id_vehiculo) **REFERENCES** vehiculos(id_vehiculo),

FOREIGN KEY (id_servicio) **REFERENCES** servicios(id_servicio),

FOREIGN KEY (id_producto) **REFERENCES** productos(id_producto)

);

```
LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de
Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_ordenes_trabajo.csv"

INTO TABLE Total_car_care_center.ordenes_trabajo

CHARACTER SET utf8mb4

FIELDS TERMINATED BY ','

ENCLOSED BY '"'

LINES TERMINATED BY '\r\n'

IGNORE 1 ROWS

(id_orden,id_vehiculo,id_servicio,id_producto,fecha_ingreso,fecha_entrega,estado,observac
iones);

-- Verificar datos de ordenes de trabajo

SELECT * FROM ordenes_trabajo;

-- =====
-- TABLA PAGOS
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS pagos (

    id_pago INT NOT NULL,

    id_orden INT NOT NULL,

    fecha_pago DATE NOT NULL,

    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    metodo_pago VARCHAR(30) NOT NULL,

    estado_pago VARCHAR(30) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_pago),

    FOREIGN KEY (id_orden) REFERENCES ordenes_trabajo(id_orden)

);

LOAD DATA LOCAL INFILE "C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Uni/CUARTO SEMESTRE/Base de
Datos Relacionales/Base proyecto/tabla_pagos.csv"

INTO TABLE Total_car_care_center.pagos

CHARACTER SET utf8mb4
```

```
FIELDS TERMINATED BY ','  
ENCLOSED BY ''  
LINES TERMINATED BY '\r\n'  
IGNORE 1 ROWS  
(id_pago,id_orden,fecha_pago,monto,metodo_pago,estado_pago);  
  
-- Verificar datos de pagos  
SELECT * FROM pagos;  
  
-- =====  
-- CONSULTA: CANTIDAD DE REGISTROS POR TABLA  
-- =====  
  
SELECT 'clientes' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM clientes  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'vehiculos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM vehiculos  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'servicios' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM servicios  
  
UNION ALL  
  
SELECT 'productos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros  
FROM productos  
  
UNION ALL
```

```
SELECT 'ordenes_trabajo' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros
FROM ordenes_trabajo
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT 'pagos' AS tabla, COUNT(*) AS total_registros
FROM pagos;
```

```
-- =====
```

```
-- CONSULTA 1: CLIENTES CON MAS DE UN VEHICULO
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    COUNT(v.id_vehiculo) AS cantidad_vehiculos,
    GROUP_CONCAT(CONCAT(v.marca, ' ', v.modelo, ' - ', v.placas) SEPARATOR ' / ') AS
    vehiculos_registrados
FROM clientes c
INNER JOIN vehiculos v
    ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
HAVING COUNT(v.id_vehiculo) > 1
ORDER BY cantidad_vehiculos DESC;
```

```
-- =====
```

```
-- CONSULTA 2: HISTORIAL DE SERVICIOS POR VEHICULO
```

```
-- =====
```

```
SELECT
    v.id_vehiculo,
    c.nombre AS cliente,
    v.marca,
    v.modelo,
```

```
v.placas,  
  
COUNT(o.id_orden) AS total_servicios_realizados,  
  
GROUP_CONCAT(s.nombre_servicio SEPARATOR ' / ') AS servicios_realizados  
  
FROM vehiculos v  
  
INNER JOIN clientes c  
  
    ON v.id_cliente = c.id_cliente  
  
INNER JOIN ordenes_trabajo o  
  
    ON v.id_vehiculo = o.id_vehiculo  
  
INNER JOIN servicios s  
  
    ON o.id_servicio = s.id_servicio  
  
GROUP BY v.id_vehiculo, c.nombre, v.marca, v.modelo, v.placas  
  
ORDER BY total_servicios_realizados DESC;
```

```
-- =====  
  
-- CONSULTA 3: ORDENES DE TRABAJO CON COSTO TOTAL ESTIMADO  
  
-- =====  
  
SELECT  
  
    o.id_orden,  
  
    c.nombre AS cliente,  
  
    v.marca,  
  
    v.modelo,  
  
    v.placas,  
  
    s.nombre_servicio,  
  
    s.precio_base AS costo_servicio,  
  
    p.nombre_producto,  
  
    p.precio_unitario AS costo_producto,  
  
    (s.precio_base + p.precio_unitario) AS costo_total_estimado,  
  
    o.estado  
  
FROM ordenes_trabajo o  
  
INNER JOIN vehiculos v  
  
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo  
  
INNER JOIN clientes c
```

```
        ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN servicios s
        ON o.id_servicio = s.id_servicio
INNER JOIN productos p
        ON o.id_producto = p.id_producto
ORDER BY costo_total_estimado DESC;

-- =====
-- CONSULTA 4: CLIENTES CON MAYOR MONTO PAGADO
-- =====

SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    COUNT(pa.id_pago) AS cantidad_pagos,
    SUM(pa.monto) AS total_pagado
FROM pagos pa
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON pa.id_orden = o.id_orden
INNER JOIN vehiculos v
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
WHERE pa.estado_pago = 'PAGADO'
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY total_pagado DESC;

-- =====
-- CONSULTA 5: PRODUCTOS MAS UTILIZADOS EN ORDENES DE TRABAJO
-- =====

SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre_producto,
```

```
p.stock,  
p.precio_unitario,  
COUNT(o.id_orden) AS veces_utilizado  
FROM productos p  
INNER JOIN ordenes_trabajo o  
ON p.id_producto = o.id_producto  
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto, p.stock, p.precio_unitario  
ORDER BY veces_utilizado DESC;
```

```
-- =====  
-- CONSULTA 6: PRODUCTOS CON STOCK BAJO Y USO FRECUENTE  
-- =====
```

```
SELECT  
p.id_producto,  
p.nombre_producto,  
p.stock,  
COUNT(o.id_orden) AS veces_utilizado,  
p.unidad_medida  
FROM productos p  
INNER JOIN ordenes_trabajo o  
ON p.id_producto = o.id_producto  
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto, p.stock, p.unidad_medida  
HAVING p.stock <= 10  
ORDER BY veces_utilizado DESC, p.stock ASC;
```

```
-- =====  
-- CONSULTA 7: ESTADO GENERAL DE LAS ORDENES DE TRABAJO  
-- =====
```

```
SELECT  
estado,  
COUNT(*) AS cantidad_ordenes  
FROM ordenes_trabajo
```

```
GROUP BY estado

ORDER BY cantidad_ordenes DESC;

-- =====
-- CONSULTA 8: CLIENTES CON PAGOS PARCIALES O PAGADO
-- =====

SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    c.telefono,
    o.id_orden,
    v.marca,
    v.modelo,
    s.nombre_servicio,
    pa.monto,
    pa.estado_pago
FROM pagos pa
INNER JOIN ordenes_trabajo o
    ON pa.id_orden = o.id_orden
INNER JOIN vehiculos v
    ON o.id_vehiculo = v.id_vehiculo
INNER JOIN clientes c
    ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN servicios s
    ON o.id_servicio = s.id_servicio
WHERE pa.estado_pago IN ('PARCIAL','PAGADO')
ORDER BY c.nombre;
```